

通过 Minkowski 定理证明 Pick 定理

M. Ram Murty Nithum Thain

1899 年 Georg Alexander Pick 发表了他最漂亮的定理之一 [12]. 这个定理提供了一个易于计算其顶点为整数坐标的平面多边形 P 的面积公式. 这样的多边形被称作 格点多边形, 因为平面上的具有整数坐标的点有时被称作 格点. 实际上, Pick 的定理陈述了: 如果 I 是 P 的内部格点的数目, 而 B 是 P 的边界上格点的数目, 则 P 的面积 A 可由下面的公式计算:

$$A = I + \frac{B}{2} - 1.$$

这个公式的漂亮之处在于它的简洁和深度. 它已经被成功地介绍给 12 岁的少年们. 然而今天数学家们仍然在研究它的一些推论.

Pick 于 1859 年 8 月 10 日出生在维也纳的一个犹太人家庭. 他于 1880 年在维也纳大学获博士学位, 导师是 Leo Koenigsberger. 他在布拉格大学时光大部分都是在工作中度过的, 他在那里的同事和学生都称赞他在研究与教学两方面的出色表现. 1910 年, 爱因斯坦申请布拉格大学理论物理学的教授, Pick 发现自己在招聘委员会中, 就竭力推荐录用爱因斯坦. 爱因斯坦在布拉格工作的那一段短暂的时间里, 他和 Pick 是最亲密的朋友. 他们俩都是有天赋的小提琴手, 而且常在一起演奏. 1929 年, Pick 退休回到了他的家乡维也纳. 9 年后, 奥地利被德国霸占. 为了逃离纳粹的统治, Pick 返回布拉格. 然而, 在 1942 年的 7 月 13 日, 他被抓, 并被送到了 Theresienstadt 集中营. 13 天之后, 他在那里去世了, 享年 82 岁 [8].

Pick 的公式在 Steinhaus 1969 年 (在 Pick 发表它 70 年之后) 的一本叫《数学简介 (Mathematical Snapshots)》[15] 的书中第一次引起了公众的注意. 从那以后, 数学家们利用从 Euler (欧拉) 公式到 Weierstrass (魏尔斯特拉斯) $\mathcal{P}$ -函数等工具给出了种种不同的证明 [1], [2], [4], [9], [16]. 我们也看到了这个公式 (及其推广) 和组合数学、代数几何及复分析的想法之间的重要联系 [2], [4].

在这篇短文中, 我们将用 Minkowski (闵可夫斯基) 的凸体定理给出 Pick 定理的一个新的证明. 为方便读者, 我们首先复习一下闵可夫斯基定理 ([10] 或给出 Siegel 的证明的 [11, p.76]). 回忆一下, 一个区域 R 是一个连通开集; R 是一个对称区域, 如果 x 在 R 中蕴涵着 $-x$ 也在 R 中.

定理 (闵可夫斯基凸体定理) $\mathbb{R}^n$ 中的一个体积大于 2^n 的有界、对称的凸区域 C 至少包含一个非零格点.

证明 我们首先如下地在 $\mathbb{R}^n$ 中定义一个函数 $\varphi: \varphi(x) = 1$, 若 $x \in C/2 = \{y/2: y \in C\}$; $\varphi(x) = 0$, 若 $x \notin C/2$. 然后, 我们令

$$\Phi(x) = \sum_{\lambda \in \mathbb{Z}^n} \varphi(x + \lambda).$$

函数 Φ 是有界且可积的, 因此

$$\begin{aligned} \int_{[0,1]^n} \Phi(x) dx &= \int_{[0,1]^n} \sum_{\lambda \in \mathbb{Z}^n} \varphi(x + \lambda) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) dx \\ &= \text{vol}\left(\frac{C}{2}\right) = \frac{\text{vol}(C)}{2^n} > 1. \end{aligned}$$

因为 Φ 取整数值, 因此对某些 x 一定有 $\Phi(x) \geq 2$. 换言之, 在 $C/2$ 中有两个不同的点 $P + \lambda_1$ 和 $P + \lambda_2$, 它们相差一个格点. 称这两个点为 $P_1/2$ 和 $P_2/2$ (因此 $(P_1 - P_2)/2$ 是一个格点). 则 P_1 和 P_2 在 C 内, 由 C 的对称性和凸性知 $(P_1 - P_2)/2$ 也在 C 内. 这样, $(P_1 - P_2)/2$ 就是 C 内一个非零格点. ■

为了避免混淆, 此时规定一些定义是恰当的. 所谓平面上的一个多边形, 意味着 $\mathbb{R}^2$ 的一个紧子集, 其边界由有限条直线段形成一个单个的不自交的圈. 一个凸多边形是一个多边形, 使得其中任意两点间的连线都完全位于此多边形内. 如果 P_1 和 P_2 是平面上的两个有部分公共边界但却不相交的多边形, 并且如果 $P = P_1 \cup P_2$, 则我们称 P 能被分解为 P_1 和 P_2 , 我们前面已经指出了什么是格点多边形.

为了试图证明 Pick 定理, 我们需要“三角剖分”凸的格点多边形. 为此, 我们任取一顶点, 并且把它与其他所有的顶点用直线段连接起来 (其中一些可能已经是多边形的边). 这样, 我们就把该多边形分解成一些三角形. 此外, 在这样的三角形 T 的内部, 任何格点能与这个三角形的顶点相连, 而 T 的边上的任何格点都能与 T 的与其相对的顶点连接. 用这样的方式, 我们就能把一个格点多边形分解成除了顶点外不包含格点的格点三角形的并. 我们称这样的三角形为基本三角形.

现在只是在基本三角形的情形下, 我们使用闵可夫斯基定理去证明 Pick 定理. 证明的关键是构造一个在给定的基本三角形的 8 个复制图形之外没有非零格点的有界的、对称的凸图形.

引理 每个基本三角形的面积为 $1/2$.

证明 令 $\triangle ABC$ 是一个基本三角形. 围绕顶点 A 把三角形旋转 180° , 所得的新三角形称作 $\triangle A_1B_1C_1$ (这里 B_1 是 B 的像, 依此类推). 我们可以平移这个新三角形使边 B_1C_1 粘合到原三角形的边 CB 上. 注意, 这种旋转和平移都是从格点映到格点的可逆变换. 由于在 $\triangle ABC$ 内的格点只在顶点上, 于是在这个新图形内部没有格点.

如果我们对顶点 B 和 C 重复前面的步骤, 我们得到一个三角形 (称作 P). 我们注意到在 P 的内部没有格点. 现在, 如果我们围绕顶点 B 把 P 旋转 180° , 并且粘贴此图形到原始的 P 上, 则所得的图形是一个有界的、对称的凸图形 (图 1).

这个图形内部唯一的格点是 B , 我们不妨取它为原点. 由闵可

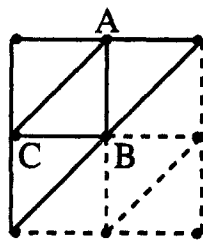


图 1

夫斯基定理, 这个图形的面积不超过 4. 这个图形的面积是 $\triangle ABC$ 面积的 8 倍, 因此 $\triangle ABC$ 的面积至多为 $1/2$.

现在令 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 及 (x_3, y_3) 分别是 A, B 及 C 的坐标, 则 $\triangle ABC$ 的面积是下式的绝对值

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}.$$

因为这里的行列式是一个非零整数, 因此这个表达式总是至少为 $1/2$. ■

现在在一般的情形下, 我们通过证明公式 $I + B/2 - 1$ 是可加的, 并把一般的多边形可分解成基本多边形来证明 Pick 定理.

定理 (Pick 定理) 假设 P 是一个凸格点多边形. 如果 B 是 P 的边界上 (包括顶点) 的格点的数目, 而 I 是 P 的内部的格点的数目, 则 P 的面积由表达式 $I + B/2 - 1$ 给出.

证明 前面的引理已证明了每个基本三角形满足这个公式. 现在假设格点多边形 P 能被分解成两个满足 Pick 公式的格点多边形 P_1 和 P_2 . 我们来证明 P 一定也满足这个公式. 令 I_X 和 B_X 分别表示一个平面紧集 X 的内部和边界上格点的数目, 则

$$I_P = I_{P_1} + I_{P_2} + D - 2.$$

这里 D 是 P_1 和 P_2 的公共边界上格点的数目, 同时也有

$$B_P = B_{P_1} + B_{P_2} - 2D + 2.$$

由此即得

$$\begin{aligned} I_P + \frac{B_P}{2} - 1 &= I_{P_1} + \frac{B_{P_1}}{2} - 1 + I_{P_2} + \frac{B_{P_2}}{2} - 1 \\ &= P_1 \text{ 的面积} + P_2 \text{ 的面积} = P \text{ 的面积} \end{aligned}$$

由于任何格点多边形都能分解成基本三角形, 定理证毕. ■

闵可夫斯基定理对任意维的空间都成立, 这就使得我们希望能把 Pick 定理推广到更高维. 然而, 即使在三维情形 Pick 定理也没有简单的推广. 为了看到这一点, 我们注意到对所有的正整数 r , 以 $(0, 0, 0), (1, 0, 0), (1, 1, 0)$ 和 $(0, 1, r)$ 为顶点的四面体是一个基本四面体, 但是其体积为 $r/6$, 因此, 我们不能通过格点的数目写出一个多面体体积的公式.

J. E. Reeve 借助于辅助格点 [13] 能够把 Pick 定理推广到三维空间. 一个这样的辅助格点是 $\mathbb{R}^3$ 中的格点 (a, b, c) , 它使得 $(2a, 2b, 2c)$ 在 $\mathbb{Z}^3$ 中. 通过计算多面体的内部和边界上整数格点和辅助格点的数目, Reeve 能够计算格点多面体的体积.

利用所谓的 Ehrhart 多项式, 把 Pick 定理推广到更高维是可能的 [6], [7], [14]. 如果 P 是 $\mathbb{R}^d$ 中的一个 d 维多胞体 (polytope), 则定义 $F_P(n) = \sharp\{nP \text{ 中的格点}\}$. Ehrhart 的一个定理说: $F_P(n) = a_d n^d + a_{d-1} n^{d-1} + \cdots + a_0$ 是一个 n 的 d 次多项式, 称作 P 的 Ehrhart 多项式. Ehrhart 也能确定这个多项式的一些系数. 他证明了 $a_d = \text{vol}(P)$ 是 P 的体积, $a_{d-1} = (1/2)\text{vol}(\delta P)$ 在 P 的每一表面上的子格点标准化后是 P 的表面积的一半, 而 a_0 是 P 的欧拉特征数. 注意, (下转 311 页)

陈先生建议我不去索邦 (Sorbonne) 大学和巴黎高等理工学院 (Ecole Polytechnique), 这一切对我帮助都很大. 陈先生还以同事的身份把我介绍给韦伊 (Andre Weil)、嘉当 (Henri Cartan)、迪厄多内 (Jean Dieudonné)、埃雷斯曼 (Charles Ehresmann)、博雷尔 (Armand Borel)、蒂茨 (Jacques Tits)、希策布鲁赫 (Friederich Hirzebruch)、德拉姆 (Georges de Rham) 和李希涅诺维奇 (Andre Lichnerowicz), 这当然使我前进的道路顺畅了许多.

我在普林斯顿高等研究院度过了 1960—1961 和 1961—1962 两个学年. 在那里, 我的大多数工作是关于黎曼和伪黎曼齐性空间的, 同时我还和陈先生频繁通信. 1962 年, 在陈先生的鼓励和支持下, 我来到了伯克利分校. 在这里, 几何拓扑组在数学和社交活动上都极其活跃, 极有凝聚力; 组里每个人都举办晚会和晚宴. 1964 年, 为解决柯利弗德-克莱因球空间形式问题, 我听从陈先生的间接建议, 学习了足够的有限群理论. 我的计算结果跟扎森豪斯 (Zassenhaus) 论文中的某些结果不一致, 于是我首先认为是我出错了. 但是陈先生以前在汉堡的时候, 扎森豪斯论文已被发现有错误, 他曾经承诺改正 (但从没发表过). 有了这些信息和陈先生的鼓励, 我改正了扎森豪斯论文中的错误并解决了空间形式问题.

20 世纪 60 年代末和 70 年代时期, 伯克利分校的政治氛围很重, 同时微分几何领域也开始分化. 陈先生的几何组渐渐地失去凝聚力. 陈先生自己转向偏微分方程, 项武义转向变换群, 而伍鸿熙则转向了势理论. 我则越来越关注半单 Lie 代数的表示理论. 然后到了 80 年代和 90 年代, 陈先生的兴趣越来越集中于他所创建的南开数学所. 结果, 我们彼此见面的次数也少了, 而且大多是在数学系里见面.

我最后一次跟陈先生的数学联系是在他和鲍大维刚刚完成他们关于芬斯勒空间的书的时候. 陈先生建议我从贝尔瓦尔德 (Berwald) 对称空间出发, 研究芬斯勒对称空间的结构. 这是一个了不起的见解, 因为后来证实, 它们作为齐性空间跟黎曼对称空间是一样的. 不幸的是, 我还没来得及把根据他的建议得到的结果告诉他, 陈先生就过世了.

对我而言, 陈先生的过世使我失去了一个伟大的同事、朋友和导师.

(易小兰 译)

(上接 381 页)

在 $\mathbb{R}^2$ 中的二维多胞体的情形, 我们可通过求值 $F_p(1) = \text{vol}(P) + B/2 + 1$, 并用本文中的符号 $F_p(1) = I + B$ 来重新证明 Pick 定理. 这个多项式的其他系数在一段时间以来仍是未知的. 最近, Morelli 和其他人已经能够把全体一些系数与环面簇 (toric variety) 的 Todd 类联系起来了 [3], [5].

鸣谢、参考文献 (略)

(姜玲玉 译 陆柱家 校)